

1. Actores del Sistema

El sistema define roles estrictos con responsabilidades y permisos mínimos esperados:

Actor	Responsabilidades principales	Permisos mínimos esperados
Administrador	Configura misiones, consulta sesiones y mantiene catálogos base.	Crear/editar misión, consultar sesiones, gestionar usuarios.
Operador	Inicia sesiones, libera pistas, aplica penalizaciones y supervisa la ejecución.	Crear sesión, cambiar estado, liberar pista, observar ranking e historial.
Equipo	Consulta su tablero, recibe pistas y envía respuestas o evidencias.	Acceder a su sesión, visualizar progreso y registrar evidencias.
Jugador	Crea equipos y puede permitir que otros se unan o unirse a uno existente	Crear equipo y unirse a equipo

2. Definición de historias de usuario

Épica 1: Estructura de Misiones (Administrador)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-01	Crear Misión	El administrador puede registrar una misión con nombre, descripción e imagen.	El nombre de la misión ya existe; el sistema rechaza la creación. Faltan datos obligatorios.
HU-02	Consultar Misiones	El sistema muestra el listado de todas las misiones y su estado (Activa/Inactiva).	No hay misiones en el sistema; se muestra un estado vacío (Empty State).
HU-03	Modificar Misión	Permite editar datos básicos de la misión si no hay sesiones en curso.	El administrador intenta editar una misión que ya tiene una sesión en vivo activa; el sistema bloquea la edición para no romper el juego en vivo.
HU-04	Eliminar Misión	Permite borrar una misión del sistema si no tiene sesiones activas.	El administrador intenta eliminar una misión que ya tiene una sesión en vivo activa; el sistema bloquea la acción para no romper el juego en vivo. No hay misiones en el sistema; se muestra un estado vacío (Empty State).
HU-05	Crear Etapa	El administrador añade una fase lógica de progreso a una misión.	Se intenta añadir una etapa a una misión activa; el sistema lo impide. Faltan datos básicos de la etapa.
HU-06	Consultar Etapas	El sistema lista las etapas de una misión en su orden de aparición.	La misión no tiene etapas aún; se muestra mensaje para comenzar a construir.

HU-07	Modificar Etapa	Permite cambiar el nombre o narrativa de la etapa (solo misiones inactivas).	Se intenta alterar la etapa en una misión activa; el sistema bloquea la acción.
HU-08	Eliminar Etapa	Permite quitar una etapa de la estructura (solo misiones inactivas).	Se intenta eliminar la etapa en una misión activa; el sistema bloquea la acción.

Épica 2: Juegos y Pistas (Administrador)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-09	Añadir Trivia	El administrador vincula un reto de preguntas a una etapa o subetapa.	No se marca ninguna respuesta como "Correcta" o se intenta guardar la trivia en una misión ya activa; el sistema rechaza la transacción.
HU-10	Consultar Trivia	El sistema muestra las preguntas y respuestas configuradas en un reto.	La etapa actual no tiene ninguna trivia configurada; se muestra estado vacío.
HU-11	Modificar Trivia	Permite editar enunciados o respuestas correctas (solo misiones inactivas).	Se intenta modificar en una misión activa, o se intenta eliminar la única respuesta correcta de la pregunta; el sistema bloquea.
HU-12	Eliminar Trivia	Quita el juego de trivia de la estructura de la misión inactiva.	La misión está activa; el sistema bloquea la eliminación.

HU-13	Añadir Búsqueda	Define las instrucciones para un juego de Búsqueda del Tesoro y el código de encuentro.	No se configuran datos clave como mapa. El sistema exige estos datos antes de guardar.
HU-14	Consultar Búsqueda	Muestra las instrucciones configuradas para guiar a los jugadores.	No hay instrucciones de búsqueda configuradas para este nodo; se muestra estado vacío.
HU-15	Modificar Búsqueda	Permite editar las indicaciones del juego (solo misiones inactivas).	Se intenta modificar en una misión activa; el sistema lo impide.
HU-16	Eliminar Búsqueda	Quita el juego de búsqueda de la estructura inactiva.	La misión está activa; el sistema bloquea la eliminación.
HU-17	Crear Pista	Añade un recurso de ayuda (texto/imagen) a una búsqueda del tesoro.	El contenido multimedia adjunto supera el tamaño máximo permitido o el formato no es válido (ej. sube un PDF en vez de JPG/PNG).
HU-18	Consultar Pistas	El sistema lista todas las pistas asociadas a un juego específico.	No hay pistas creadas para este juego; se muestra un mensaje invitando a crearlas.
HU-19	Modificar Pista	Permite editar el contenido de la ayuda (solo misiones inactivas).	Se intenta alterar la pista de una misión activa; el sistema bloquea la acción.
HU-20	Eliminar Pista	Borra la pista de la configuración del juego.	La misión está activa; el sistema bloquea la eliminación.

HU-21	Configurar liberación de pistas	El sistema asegura que todas las pistas se entreguen al equipo al terminar una búsqueda.	*
--------------	--	--	---

Épica 3: Gestión de Operadores y Asignación (Administrador)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-22	Crear cuenta de Operador	El administrador registra un nuevo usuario con perfil de operador.	El correo electrónico ingresado ya está registrado en el sistema; se rechaza la creación.
HU-23	Consultar Operadores	El sistema muestra el listado de operadores registrados y sus estados.	No hay operadores registrados; se muestra estado vacío.
HU-24	Asignar Operador a Misión	El administrador vincula a un operador para que pueda gestionar una misión.	El operador seleccionado ya está asignado a esa misión; el sistema alerta del conflicto.
HU-25	Revocar Operador de Misión	Quita el permiso de un operador sobre una misión específica.	El operador está actualmente supervisando una sesión en vivo de esa misión; el sistema pide que finalice la sesión primero.
HU-26	Desactivar Operador	El administrador puede inhabilitar el acceso de un operador al sistema.	El operador tiene sesiones activas en ejecución; el sistema impide la desactivación hasta que se cierren.

Épica 4: Gestión de Equipos e Integrantes (Jugador)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-27	Crear un equipo	Un jugador registra un equipo con nombre único y recibe un código de unión.	El nombre de equipo elegido ya existe para esa sesión o no es aceptable; el sistema solicita elegir otro.
HU-28	Unirse a un equipo	Un jugador ingresa a un equipo existente usando el código de invitación.	El código de invitación no existe, expiró, o el equipo ya alcanzó el límite máximo de integrantes; se rechaza la unión.
HU-29	Consultar integrantes	El jugador ve quiénes forman parte de su equipo actual.	El jugador solicita ver integrantes de un equipo al que no pertenece; el sistema deniega el acceso.
HU-30	Salirse de un equipo	Un jugador puede abandonar su equipo en cualquier momento.	El jugador es el último miembro y la sesión ya comenzó; el sistema advierte que el equipo quedará descalificado/abandonado.
HU-31	Disolver equipo	El creador elimina el equipo si no están participando en una misión.	El equipo ya fue aprobado y está jugando una sesión activa; el sistema bloquea la disolución.
HU-32	Crear usuario	Un jugador debe crear su propia cuenta de usuario	Si algún datos de la cuenta ya existen en otro usuario el sistema indica el campo y bloquea la acción
HU-33	Consultar datos de usuario	Un jugador puede consultar todos los datos asociados a su cuenta de usuario	*

HU-34	Modificar usuario	Un jugador puede modificar los datos de su cuenta de usuario	Si algún dato de la cuenta ya existen en otro usuario el sistema indica el campo y bloquea la acción, si el jugador está en alguna sesión activa se bloquea la acción
HU-35	Eliminar usuario	Un jugador puede eliminar su cuenta de usuario	Si el jugador está activo en una sesión se bloquea la acción

Épica 5: Participación en la Experiencia (Jugador/Equipo/Sistema)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-36	Visualizar sesiones	El equipo elige del catálogo la misión en la que desea participar una sesión activa por un operador.	La misión seleccionada fue desactivada por el administrador segundos antes; el sistema muestra que ya no está disponible. No hay sesiones activas, el sistema bloquea cualquier acción
HU-37	Ingresar a Sesión	El equipo accede al juego una vez que el operador crea la sesión mediante un código de unión.	Si no hay una sesión activa con ese código el sistema muestra error.
HU-38	Ver Etapa Actual	El equipo visualiza su ubicación actual en el flujo de la misión.	Falla la conexión en tiempo real (WebSockets); el sistema intenta reconectar.
HU-39	Ver Instrucciones de Búsqueda	El equipo lee las indicaciones para encontrar el objetivo físico.	La etapa actual no es del tipo "Búsqueda" (es Trivia); el sistema oculta esta vista.

HU-40	Notificar Hallazgo	El equipo informa al sistema que ha completado un reto de búsqueda.	El código QR escaneado es incorrecto; el sistema registra el intento fallido, notifica al equipo y no avanza de etapa.
HU-41	Ver Pregunta de Trivia	El equipo visualiza el reto de preguntas activo.	La etapa actual no es del tipo "Trivia" (es Búsqueda); el sistema oculta esta vista.
HU-42	Enviar Respuesta de Trivia	El equipo responde y el sistema valida si es correcta para avanzar.	La respuesta seleccionada es incorrecta; el sistema aplica la penalización configurada y avanza o pide reintentar.
HU-43	Consultar Pistas Recibidas	El equipo accede al historial de pistas (manuales o automáticas).	Aún no han recibido ninguna pista; el sistema muestra un estado vacío en la pestaña de pistas.
HU-44	Consultar Ranking Live	El equipo ve su posición y puntos respecto a otros en tiempo real.	Pierde conectividad con WebSockets; el tablero deja de actualizarse en vivo y muestra indicador de "Conectando..."
HU-45	Ver Historial de Penalizaciones	El equipo visualiza las sanciones aplicadas por el operador y su motivo.	El equipo no ha recibido ninguna penalización; la vista de historial está vacía.
HU-46	Ver Resumen Final	Al terminar, el equipo ve sus estadísticas globales de desempeño.	La sesión fue "Cancelada"; no se muestran estadísticas finales, solo el motivo de cancelación.

Épica 6: Operación y Control de Sesión (Operador/Sistema)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-47	Consultar Misiones Asignadas	El operador ve solo las misiones que el administrador le permitió gestionar.	El operador no tiene ninguna misión asignada; la lista está vacía.
HU-48	Crear Sesión (Aprobar)	El operador crea la sesión en una misión para que uno o más equipos puedan unirse mediante un código.	*
HU-49	Visualizar Solicitudes de Unión	El operador ve en tiempo real qué equipos quieren iniciar una misión.	Ningún equipo quiere iniciar una misión, la lista sale vacía.
HU-50	Iniciar Sesión	El operador al ver los equipos en la sesión puede iniciarla para que estos se ubiquen en la primera etapa	Si no hay equipo en la sesión no se puede iniciar y el sistema bloquea la opción
HU-51	Monitorear Progreso Live	El operador ve la etapa exacta de cada equipo conectado.	El equipo pierde conexión a internet; el panel del operador muestra un indicador de desconexión.
HU-52	Ver Respuestas de Trivia	El operador monitorea lo que los equipos responden en tiempo real.	Un equipo no ha respondido nada aún; el panel muestra estado "Esperando respuesta...".
HU-53	Validar Búsqueda	El operador confirma el avance de un equipo tras su reporte de hallazgo.	Si un equipo aún no ha encontrado el tesoro se muestra el estado "Sin encontrar"

HU-54	Liberar Pista Manual	El operador envía una pista específica a un equipo estancado.	El operador intenta enviar una pista que ese equipo <i>ya recibió</i> en esta etapa; el sistema lo impide para no duplicar datos.
HU-55	Aplicar Penalización Manual	El operador resta puntos a un equipo basándose en su juicio profesional.	El operador no escribe un motivo de penalización; el sistema rechaza el comando porque la justificación es obligatoria.
HU-56	Enviar Mensaje de Soporte	El operador envía un texto personalizado al dashboard de un equipo.	Se intenta enviar un mensaje en blanco o el equipo objetivo fue descalificado; el sistema muestra error de envío.
HU-57	Finalizar Sesión Activa	El operador cierra la sesión de un equipo por éxito, tiempo o expulsión.	*
HU-58	Validación de Trivia	El sistema evalúa la respuesta enviada por el equipo contra la respuesta correcta de la Trivia para otorgar los puntos	La respuesta enviada es incorrecta; el sistema no suma puntos, registra el fallo en la trazabilidad y permite un nuevo intento.
HU-59	Validación de Búsqueda por Código (QR)	El sistema valida el código de hallazgo (obtenido vía QR físico) enviado por el equipo contra el código secreto de la etapa, para confirmar el éxito de la búsqueda.	El código es incorrecto o no pertenece a la etapa actual; el sistema lo rechaza, notifica al equipo de "Código inválido" y mantiene la el reto activo.
HU-60	Progresión Automática de Etapa	El sistema transiciona al equipo a la siguiente etapa inmediatamente después	Si el equipo no ha completado los retos, se mantiene en la etapa

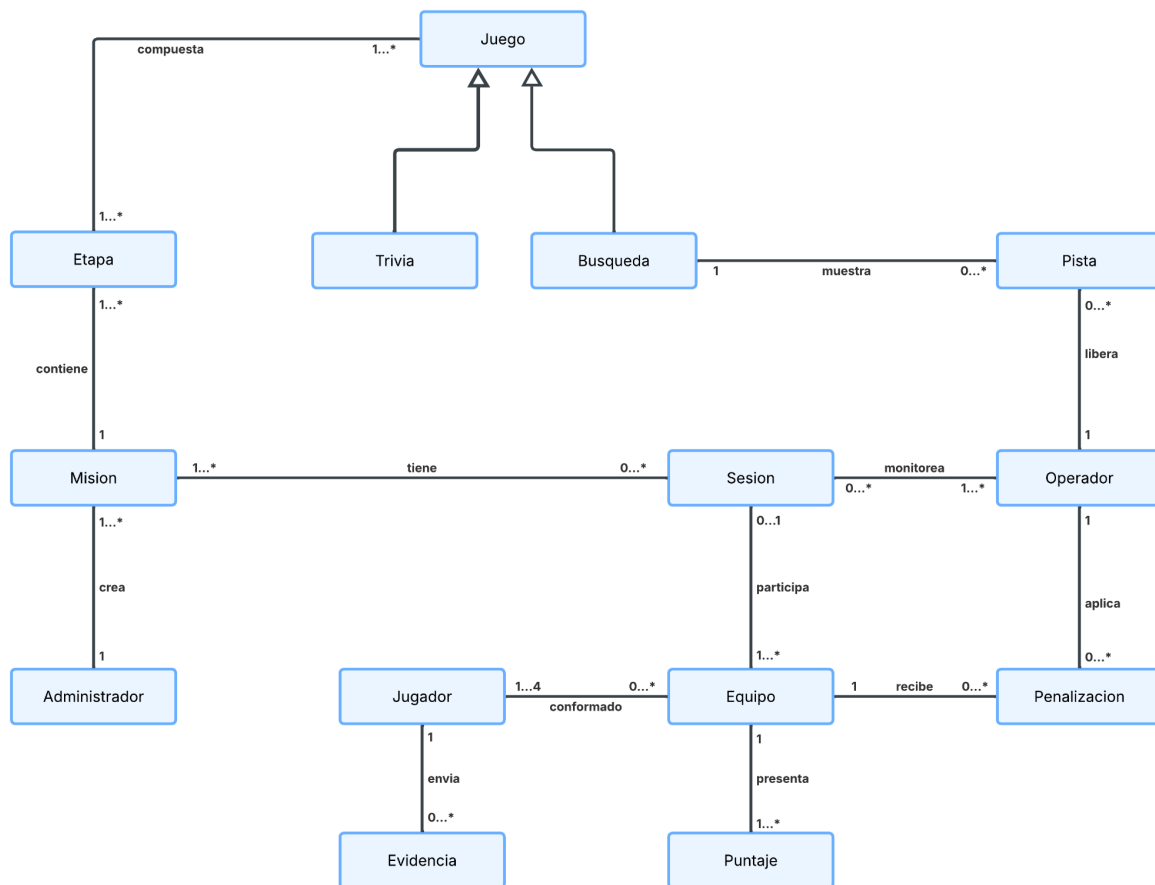
		de validar que han cumplido los retos activos.	actual y no puede realizar acciones sobre etapas anteriores.
HU-61	Finalización de Misión	El sistema detiene el cronómetro del equipo y marca su estado como "Completado" al superar la última etapa de la misión.	Mientras ningún equipo termine la sesión el tiempo sigue corriendo y se sigue mostrando el progreso.
HU-62	Congelamiento por Pausa de Sesión	El sistema congela los cronómetros y bloquea el envío de respuestas de todos los equipos cuando el operador pausa la sesión.	El operador intenta parar una sesión que ya se encuentra en estado "Finalizada"; el sistema rechaza el comando.
HU-63	Desempate Dinámico en Ranking	Se ordena el ranking evaluando el puntaje neto y usando el menor tiempo de ejecución como factor de desempate.	Dos equipos tienen exactamente el mismo puntaje y el mismo tiempo de ejecución al milisegundo; el sistema les asigna la misma posición (empate técnico).

Épica 7: Trazabilidad y Auditoría (Admin / Operador)

Nro.	Descripción	Criterios de Aceptación	Flujos alternos
HU-64	Consultar Trazabilidad Real	El sistema muestra cada evento de una sesión activa segundo a segundo.	*
HU-65	Consultar Auditoría Histórica	El administrador puede ver el log de eventos de	Se busca una sesión que fue eliminada lógicamente o que nunca tuvo eventos; el sistema

		cualquier sesión terminada.	muestra que no hay registros de auditoría disponibles.
--	--	-----------------------------	--

3. Modelo de dominio



4. Reglas de Negocio

A continuación se presentan las reglas de negocio que el sistema tendrá que cumplir para asegurar su correcto funcionamiento:

A. Restricciones de Estructura (Modo Edición)

- **RN-01 (Inmutabilidad en Uso):** No se puede editar ni eliminar una Misión, Etapa, Juego o Pista si existe al menos una Sesión activa (en curso o pausada) vinculada a dicha misión.
- **RN-02 (Tipificación Obligatoria):** El sistema solo permite dos tipos de juego: **Trivia** (basado en opciones/respuestas de texto) y **Búsqueda del Tesoro** (basado en hallazgo físico/evidencia).

B. Restricciones de Ejecución (En Vivo)

- **RN-03 (Estado de Sesión):** Un equipo solo puede enviar respuestas o notificar hallazgos si la sesión tiene estado **Activa**. Si está **Pausada** o **Finalizada**, el sistema debe rechazar cualquier comando de juego.

- **RN-04 (Cierre de Etapa):** Una etapa se considera "Cerrada" una vez que los objetivos (Trivias ganadas o Búsquedas completadas) se hayan cumplido. El sistema no debe aceptar acciones para una etapa ya superada.
- **RN-05 (Unicidad de Jugador):** Un usuario (Jugador) solo puede estar vinculado a un único Equipo dentro de una misma sesión.

C. Reglas de Juego y Pistas

- **RN-06 (No Duplicidad de Pistas):** El sistema debe impedir que un Operador envíe manualmente una pista que el equipo ya haya recibido previamente.
- **RN-07 (Liberación de Pistas):** Las pistas sólo se desbloquean en el momento exacto en que la lógica del juego asociado (Búsqueda del Tesoro) se marca como completada exitosamente.

D. Reglas de Ranking y Penalización

- **RN-08 (Cálculo de Puntaje):** El puntaje total de un equipo es la suma de los puntos obtenidos por juegos completados menos el valor acumulado de las penalizaciones manuales aplicadas por el Operador.
- **RN-09 (Criterio de Desempate):** El Ranking se ordena de mayor a menor puntaje. En caso de empate en puntos, el equipo con el **menor tiempo total de ejecución** (desde el inicio de la sesión hasta el fin de la última etapa) ocupará la posición superior.
- **RN-10 (Justificación de Sanción):** Toda penalización aplicada por el Operador debe ir acompañada obligatoriamente de un motivo o descripción. El sistema debe rechazar penalizaciones "en blanco".

E. Reglas de Progresión y Validación de Juegos (NUEVAS)

- **RN-11 (Progresión Secuencial Estricta):** Los equipos deben superar las etapas en el orden secuencial estricto definido en la plantilla de la Misión. El sistema no permite a un equipo saltarse un juego ni avanzar a la etapa $N+1$ sin haber cerrado exitosamente la etapa N .
- **RN-12 (Validación Asimétrica de Juegos):** Existen dos mecanismos de avance excluyentes:
 - En **Trivia**, la validación es *automática* por el motor del sistema (comparación de la respuesta seleccionada del equipo contra la respuesta correcta configurada).
 - En **Búsqueda del Tesoro**, la validación es *manual*; el avance solo se produce cuando el equipo envía el código QR correspondiente a ese tesoro.

F. Reglas de Integridad de Equipos y Jugadores (NUEVAS)

- **RN-13 (Bloqueo de Modificación de Equipo en Juego):** Un jugador no puede abandonar un equipo, ni el creador puede disolverlo, si dicho equipo se encuentra actualmente vinculado a una sesión con estado **Activa** o **Pausada**.
- **RN-14 (Identidad Única de Equipo):** Para garantizar la integridad del ranking y la trazabilidad, no pueden existir dos equipos con el mismo nombre.

G. Reglas de Inicio y Control de Sesión

- **RN-15 (Condición de Inicio de la Sesión):** Una sesión no puede iniciar su cronómetro ni pasar a estado **Activa** si no cuenta con al menos un (1) equipo con solicitud de unión formalmente aprobada por el Operador.
- **RN-16 (Restricción de Acceso Operativo):** Un Operador únicamente puede visualizar solicitudes de unión, crear sesiones y monitorear misiones que le hayan sido explícitamente asignadas por un Administrador. El sistema no debe permitir el acceso a cualquier otra misión.
- **RN-17 (Inmutabilidad Post-Cierre):** Una vez que el Operador o el sistema marca una sesión como **Finalizada**, ningún puntaje, tiempo o estado puede ser alterado. El registro pasa a ser de solo lectura para la Auditoría.

H. Reglas de Interacción y Comunicación

- **RN-18 (Mensajería Condicionada):** El Operador no puede enviar mensajes de soporte personalizados a un equipo que haya sido expulsado o que ya haya finalizado la misión.